No.8　複素数と図形②

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ から、**角の大きさ**や**三角形の形**がわかる
- □ **3 点が一直線上にある条件**、**2 直線が垂直に交わる条件**を使える

1　角の大きさと三角形の形

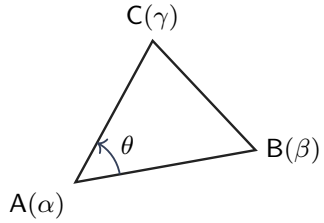
$\beta-\alpha$ は $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$、$\gamma-\alpha$ は $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ を表すよね。だから、$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ の偏角は、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ を何度回すと $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ の向きになるか、つまり**角 BAC** を表すんだ。

$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ の意味

異なる 3 点 $\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$、$\mathrm{C}(\gamma)$ について、$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

のとき

- 絶対値 $r=\dfrac{|\gamma-\alpha|}{|\beta-\alpha|}=\dfrac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$
- 偏角 θ は、半直線 AB から半直線 AC への回転角。$-\pi<\theta\leqq\pi$ にとると $\angle\mathrm{BAC}=|\theta|$



No.4 の回転の式 $\gamma-\alpha=r(\cos\theta+i\sin\theta)(\beta-\alpha)$ を、逆から読んだものなんだ。

例題 1　3 点 $\mathrm{A}(1+i)$、$\mathrm{B}(3+2i)$、$\mathrm{C}(3i)$ を頂点とする三角形 ABC は、どんな三角形かな？

考え方・解き方

$$\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\frac{3i-(1+i)}{(3+2i)-(1+i)}=\frac{-1+2i}{2+i}=\frac{(-1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}=\frac{5i}{5}=i$$

$i=\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}$ だから、$\dfrac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}=1$、$\angle\mathrm{BAC}=\dfrac{\pi}{2}$

よって　$\angle\mathrm{A}=\dfrac{\pi}{2}$ **の直角二等辺三角形**

練習 1　次の 3 点を頂点とする三角形 ABC は、どんな三角形かな？

1　$\mathrm{A}(i)$、$\mathrm{B}(2+i)$、$\mathrm{C}(1+(1+\sqrt{3})i)$

2　$\mathrm{A}(1)$、$\mathrm{B}(1+2i)$、$\mathrm{C}(1-2\sqrt{3}+2i)$

2 一直線上にある条件・垂直条件

偏角が 0 か π なら 3 点は一直線上、$\pm\dfrac{\pi}{2}$ なら垂直だよね。これを「実数」「純虚数」で言いかえられるんだ。

一直線上・垂直の条件

異なる 3 点 $\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$、$\mathrm{C}(\gamma)$ について

- 3 点 A、B、C が一直線上にある $\iff$ $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ **が実数**
- $\mathrm{AB}\perp\mathrm{AC}$ $\iff$ $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ **が純虚数**

C は A と異なるから、$\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}\neq 0$。だから「純虚数」（0 をふくまない）でちょうどいいんだ。

例題 2　3 点 $\mathrm{A}(1+i)$、$\mathrm{B}(3+2i)$、$\mathrm{C}(x+5i)$ について、次の条件を満たす実数 x の値を求めてみよう。

(1) 3 点 A、B、C が一直線上にある　　(2) $\mathrm{AB}\perp\mathrm{AC}$

考え方・解き方

$$\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\frac{(x-1)+4i}{2+i}=\frac{\{(x-1)+4i\}(2-i)}{5}=\frac{(2x+2)+(9-x)i}{5}$$

(1) 実数になるのは虚部が 0 のとき。$9-x=0$ より $x=9$

(2) 純虚数になるのは、実部が 0 で虚部が 0 でないとき。$2x+2=0$ より $x=-1$（このとき虚部は $2\neq 0$）　　$x=-1$

例題 3　0 でない複素数 α、β が $\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2=0$ を満たすとき、3 点 O、$\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$ を頂点とする三角形はどんな三角形かな？

考え方・解き方

両辺を α^2 でわると $\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^2-\dfrac{\beta}{\alpha}+1=0$。解の公式で $\dfrac{\beta}{\alpha}=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)$

よって $\dfrac{\mathrm{OB}}{\mathrm{OA}}=1$、$\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{\pi}{3}$ だから　**正三角形**

O が原点なら $\alpha=0$ だから、$\dfrac{\beta-0}{\alpha-0}=\dfrac{\beta}{\alpha}$ を調べればいいんだね。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 3 点 $\mathrm{A}(1+2i)$、$\mathrm{B}(3+i)$、$\mathrm{C}(x+4i)$ が一直線上にあるときの実数 x の値と、$\mathrm{AB}\perp\mathrm{AC}$ となるときの実数 x の値を求めよう。

2 0 でない複素数 α、β が $\alpha^2+\beta^2=0$ を満たすとき、三角形 OAB（$\mathrm{A}(\alpha)$、$\mathrm{B}(\beta)$）はどんな三角形かな？

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}=\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$

AC = AB で $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$ だから **正三角形**

2 $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{-2\sqrt{3}+2i}{2i}=\dfrac{(-2\sqrt{3}+2i)(-2i)}{4}=1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

AC = 2AB、$\angle A=\dfrac{\pi}{3}$。AB = 2、AC = 4、BC = $|-2\sqrt{3}|=2\sqrt{3}$ で、$AB^2+BC^2=AC^2$

$\angle B=\dfrac{\pi}{2}$、$\angle A=\dfrac{\pi}{3}$ **の直角三角形**　（3 辺の比は $1:2:\sqrt{3}$）

練習 2

1 $\dfrac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\dfrac{(x-1)+2i}{2-i}=\dfrac{\{(x-1)+2i\}(2+i)}{5}=\dfrac{(2x-4)+(x+3)i}{5}$

一直線上：$x+3=0$ より $x=-3$

垂直：$2x-4=0$ より $x=2$（このとき虚部 $1\neq 0$）　$x=2$

2 両辺を α^2 でわると $\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^2=-1$ で、$\dfrac{\beta}{\alpha}=\pm i=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{2}\right)$

OA = OB、$\angle AOB=\dfrac{\pi}{2}$ だから $\angle O=\dfrac{\pi}{2}$ **の直角二等辺三角形**